

Estudio de los perfiles químicos y las
estrategías de interacción de *Bagheera*
kiplingi (Aranaea: Salticidae) con el
mutualismo Vachellia-Pseudomyrmex

Camila Buitrago Zuluaga
Instituto de Ecología A.C.

septiembre 23, 2026

Índice general

Resumen	7
1. Introducción	9
2. Objetivos tesis	11
2.1. Objetivo general	11
2.2. Objetivos específicos	11
3. Pregunta e Hipótesis	13
4. Materiales y Métodos	15
4.1. 1) Extracción y caracterización de los CHCs de los grupos de estudio:	16
4.2. 2) Bioensayos de comportamiento:	16
4.3. Análisis estadístico	17
(1) Análisis de perfiles químicos.	17
(2) Análisis conductual.	17
5. Importancia teórica y/o aplicada	19
5.1. Datos de campo	20

5.2. Análisis	21
5.3. Tiempo de retención de los CHCs: araña vs hormiga	21
5.4. Relación entre variables	21
6. Bibliografía	23

Índice de figuras

5.1. Tiempo de retención de los CHCs según grupo (araña vs hormiga).	22
---	----

Índice de cuadros

5.1. Primeros registros del tiempo de retención de los CHCs en araña y hormiga.	20
5.2. Análisis de varianza entre el tiempo de retención de los CHCs y el grupo (araña vs hormiga).	21

Resumen

Este estudio investiga la mediación química que permite a la araña herbívora *Bagheera kiplingi* habitar en acacias (*Vachellia* sp.) protegidas por agresivas hormigas *Pseudomyrmex* sp. El objetivo principal es caracterizar los hidrocarburos cuticulares (CHCs) de la araña y evaluar su papel ecológico en la evasión de ataques. En dos sitios de Veracruz, México, se recolectarán especímenes para analizar sus perfiles químicos mediante cromatografía de gases-espectrometría de masas (GC-MS) y realizar bioensayos conductuales con las hormigas. Los resultados revelarán las estrategias aleloquímicas (mimetismo o camuflaje químico) que facilitan la coexistencia en este sistema mutualista.

Palabras clave: Ecoetología, ecología química, interacciones, cromatografía.

Capítulo 1

Introducción

Comprender las interacciones planta-animal es fundamental no solo para entender la arquitectura de la biodiversidad y estabilidad ecosistémica, sino también para analizar cómo las especies evolucionan y se adaptan a nichos altamente especializados (Forister et al., 2012; Futuyma & Moreno, 1988). El mutualismo obligado entre las acacias (*Vachellia* spp.) y las hormigas ha servido como referente para estudiar la cooperación interespecífica, donde una defensa agresiva se intercambia por recompensas nutricionales y de refugio (Hesselberg et al., 2023; Janzen, 1966). No obstante, la complejidad de la interacción aumenta con la aparición de especies oportunistas, como la araña *Bagheera kiplingi*, la única araña herbívora reportada, que se alimenta en un 90 % de los cuerpos de Belt (estructuras producidas por la planta) y néctar extrafloral, además de larvas de hormiga (Meehan et al., 2009). La evolución de esta relación trófica araña-planta-hormigas es poco entendida, lo que convierte a este sistema en un modelo idóneo para estudiar la ecología tanto comportamental como química (Nelson, 2023). La capacidad de *B. kiplingi* para ocupar un entorno controlado por hormigas territoriales como *Pseudomyrmex* spp. (Chomhoicki et al., 2015), sugiere la existencia de mecanismos adicionales a los comportamentales que regulan la interacción entre ambos (Meehan et al., 2009). Además de la función primaria de protección, los hidrocarburos cuticulares (CHCs)

son utilizados por las hormigas para interactuar con el ambiente y reconocer a los miembros de su colonia (Lima et al., 2024); pistas y señales que, a su vez, resultan determinantes para que las arañas modulen sus respuestas de ataque, evasión o contraataque (Kemprij & Park, 2024). Se ha descrito que la relación entre estos taxones suele involucrar estrategias evolutivas como el mimetismo o el camuflaje químico (Cushing, 2012; D. Uma et al., 2013), el conocimiento sobre la semioquímica específica que permite a esta araña habitar la planta sin ser atacada por sus hospederas es todavía desconocido. Esta falta de información plantea interrogantes sobre la naturaleza de las señales aleloquímicas que garantizan la persistencia de la araña en un sistema tan restrictivo (Fischer et al., 2026). En diversas arañas mirmecófilas, la evasión de los sistemas de defensa de las hormigas se atribuye a la imitación de los CHCs o a la adquisición de estos mediante el contacto físico y la ingesta de sus larvas (Allan et al., 2012; von Beeren et al., 2012). Aunque no existe mimetismo visual aparente (i.e., mirmecomorfismo) en *B. kiplingi*, característica común en otros saltícidos mirmecófilos (Robledo-Ospina & Rao, 2022), podría existir un mimetismo agresivo basado en la quimiorrecepción (Nelson & Jackson, 2012). Esto permitiría, por ejemplo, que similar a como ocurre en la araña *Cosmophasis bitaeniata*, que adquiere los CHCs de sus presas hormigas (*Oecophylla smaragdina*) (Elgar & Allan, 2004; Nelson & Jackson, 2012), *B. kiplingi* pueda evitar ser atacada al alimentarse de las larvas e imitar las señales químicas de la hormiga. Por otro lado, la dieta predominantemente herbívora de *B. kiplingi* podría conducir a la convergencia de su perfil químico con los CHCs de la planta (Akino, 2008). Estos antecedentes refuerzan la hipótesis de que el éxito de *B. kiplingi* no solo depende de su agilidad conductual, sino también de una estrategia química (Nelson, 2023). una estrategia química (Nelson, 2023).

Capítulo 2

Objetivos tesis

2.1. Objetivo general

Caracterizar los hidrocarburos cuticulares de *B. kiplingi* e investigar el papel ecológico potencial de estos compuestos en la señalización química frente a las hormigas *Pseudomyrmex* sp. en asociación con *Vachellia* sp.

2.2. Objetivos específicos

- Identificar el perfil químico de los CHCs de *B. kiplingi* mediante cromatografía de gases acoplada a espectrometría de masas (GC-MS).
- Comparar los CHCs de *B. kiplingi* con los CHCs de *Pseudomyrmex* sp. y cuerpos de Belt de *Vachellia* sp. Para detectar similitudes o diferencias en el comportamiento.
- Analizar la interacción araña-hormiga mediante bioensayos olfativos con extractos de CHCs de *B. kiplingi*.

Capítulo 3

Pregunta e Hipotésis

¿Cuáles son los principales hidrocarburos cuticulares producidos por *Bagheera kiplingi* que median la interacción con *Pseudomyrmex* sp.?

La coexistencia de *B. kiplingi* en plantas con colonias de *Pseudomyrmex* sp. está facilitada por una estrategia de semejanza en los perfiles de hidrocarburos cuticulares (CHCs), donde la composición química de la araña presenta correlación con el perfil químico de su hormiga hospedera (mimetismo agresivo) o con la planta (camuflaje), permitiendo así su integración en el ambiente y la reducción de respuestas agresivas.

Capítulo 4

Materiales y Métodos

Sitio de estudio y recolección de organismos Se realizará un estudio exploratorio en dos poblaciones de arañas y hormigas asociados a *Vachellia* sp. localizadas en el estado de Veracruz, México:

- (1) El centro de Investigaciones Costera La Mancha (CICOLMA), del INECOL, en el municipio de Actopan, una zona (0-10 msnm) de clima cálido subhúmedo con presencia de manglares, dunas y selva baja caducifolia.
- (2) “El Castillo”, en Xalapa, un área de transición hacia el bosque mesófilo de montaña (1100-1400 msnm) de clima templado-húmedo. En cada sitio se seleccionarán 10 árboles del género *Vachellia* (especie por confirmar). Mediante búsqueda visual, se recolectará un ejemplar por árbol de los siguientes grupos:
 - i. hembras adultas de *B. kiplingii*; i. larvas de hormiga (estadio por determinar); y iii. obreras adultas de *Pseudomyrmex* (especie por confirmar). Adicionalmente, como grupo de contraste, se recolectará una araña de la misma subtribu de *Bagheera* (Dendryphantina) a un radio de 5 metros de cada árbol muestreado. A partir de esta recolección, el trabajo se estructurará en dos etapas:

4.1. 1) Extracción y caracterización de los CHCs de los grupos de estudio:

Se seguirá el protocolo de extracción y análisis cromatográfico (GC-MS) propuesto por Uma et al. (2013) usando diez individuos ($n=10$) por cada población, para asegurar réplicas suficientes para una comparación robusta. Se realizará un lavado con n-hexano grado analítico de cada espécimen para obtener los CHCs. Inicialmente, se procesará un extracto reducido de cada especie para la identificación preliminar de compuestos y la determinación de la naturaleza de los estándares internos.

4.2. 2) Bioensayos de comportamiento:

Para establecer un marco de referencia de la interacción en condiciones naturales, se realizarán observaciones de campo que permitan identificar las pautas generales de comportamiento de ambas poblaciones. Posteriormente, se evaluará la respuesta de las hormigas ante la presencia o ausencia de señales químicas de las arañas mediante bioensayos adaptados de Uma & Weiss (2009). Para estos ensayos, se utilizarán orugas (u otros herbívoros artrópodos) como controles positivos de ataque. Se extraerán los CHCs de las arañas utilizando n-hexano. Esto permitirá obtener “arañas lavadas” (libres de CHCs) y, simultáneamente, utilizar el extracto resultante para impregnar señuelos de papel de 5 mm de diámetro (tamaño promedio de *B. kiplingi*). Se evaluará la reacción de las hormigas frente a cuatro tratamientos: arañas lavadas, arañas intactas, señuelos impregnados y orugas (control). Las interacciones se grabarán para elaborar etogramas y comparar cuantitativamente los comportamientos de antenación, mordedura, picadura y rechazo mediante cadenas de Markov.

4.3. Análisis estadístico

(1) Análisis de perfiles químicos.

La variación química se visualizará mediante nMDS basado en matrices de similitud de Bray-Curtis y sus diferencias estadísticas se evaluarán con PERMANOVA o ANOSIM. Si existen diferencias, se aplicará un análisis SIMPER para identificar los compuestos específicos responsables de dichas variaciones.

(2) Análisis conductual.

Las secuencias de comportamiento se registrarán en BORIS para generar matrices de transición. Posteriormente, en RStudio, se evaluarán las propiedades de Markov, se medirá la complejidad conductual (entropía de Shannon) y se usarán Pruebas de Mantel para comparar estadísticamente los tratamientos.

Capítulo 5

Importancia teórica y/o aplicada

Integrar mediadores químicos a la ecología comportamental permite un análisis más completo de las interacciones interespecíficas. Aunque se ha documentado la dieta herbívora de *B. kiplingii* y su coexistencia con hormigas *Pseudomyrmex* spp. en plantas de *Vachellia* (Gómez-Acevedo, 2021; Meehan et al., 2009), los procesos químicos que facilitan la evasión de la agresión siguen siendo desconocidos. Ante esta escasez de estudios (Kemprij & Park, 2024), esta investigación busca describir la conducta de la araña mediante la caracterización de su perfil químico contrastando esta transición trófica (carnívoro-herbívoro) frente a otros artrópodos mimercófilos (Lohman et al., 2006). Bajo la premisa de que la permanencia de *B. kiplingii* en las plantas con colonias está facilitada por la semejanza en los CHCs, se plantea la siguiente pregunta: ¿Cuáles son los principales CHCs producidos por *B. kiplingii* que median la interacción con *Pseudomyrmex* sp.?

Desde una perspectiva aplicada, este estudio pionero contribuye al conocimiento de la biodiversidad en Veracruz (Actopan y Xalapa) mediante el uso de protocolos refinados de GC-MS y bioensayos conductuales. Al examinar las dinámicas de detección y ataque, esta

Cuadro 5.1: Primeros registros del tiempo de retención de los CHCs en araña y hormiga.

	Grupo	ID_Muestra	Indice_Kovats	Compuesto
51	Hormiga (Pseudomyrmex sp.)	HOR-01	2301	n-C23 (trico
52	Hormiga (Pseudomyrmex sp.)	HOR-01	2503	n-C25 (pen
53	Hormiga (Pseudomyrmex sp.)	HOR-01	2611	11-MeC26 (
54	Hormiga (Pseudomyrmex sp.)	HOR-01	2705	n-C27 (hep
55	Hormiga (Pseudomyrmex sp.)	HOR-01	2718	13-MeC27 (
56	Hormiga (Pseudomyrmex sp.)	HOR-01	2802	n-C28 (octa
57	Hormiga (Pseudomyrmex sp.)	HOR-01	2911	3-MeC29 (n
58	Hormiga (Pseudomyrmex sp.)	HOR-01	3006	n-C30 (tria
59	Hormiga (Pseudomyrmex sp.)	HOR-01	3105	n-C31 (hen
60	Hormiga (Pseudomyrmex sp.)	HOR-01	3128	11,15-diMe

investigación resuelve interrogantes teóricas sobre la coexistencia y estrategias adaptativas comparadas, al tiempo que establece una metodología reproducible y robustece la capacidad técnica local para el análisis de interacciones complejas.

5.1. Datos de campo

Es importante aclarar que los datos aquí analizados son ficticios, puesto que fueron generados con la IA Cloude para el ejercicio de la clase.

Cuadro 5.2: Análisis de varianza entre el tiempo de retención de los CHCs y el grupo (araña vs hormiga).

	Df	Sum Sq	Mean Sq	F value	Pr(>F)
Grupo	1	21.3167	21.3167	1.3449	0.249
Residuals	98	1553.2955	15.8500	NA	NA

5.2. Análisis

5.3. Tiempo de retención de los CHCs: araña vs hormiga

Se evaluó si el tiempo de retención de los compuestos cuticulares difiere entre la araña *Bagheera kiplingii* y la hormiga *Pseudomyrmex* sp. mediante un ANOVA de una vía.

```
Araña (B. kiplingii) Hormiga (Pseudomyrmex sp.)
                        50                        50
```

```
num [1:100] 9.02 11.85 14.36 14.61 17.14 ...
```

```
Shapiro-Wilk normality test
```

```
data: residuals(modelo) W = 0.97454, p-value = 0.04969
```

```
Bartlett test of homogeneity of variances
```

```
data: Tiempo_Retencion_min by Grupo Bartlett's K-squared =
5.206, df = 1, p-value = 0.02251
```

5.4. Relación entre variables

En la Figura 5.1 se muestra la distribución del tiempo de retención de los CHCs según el grupo.

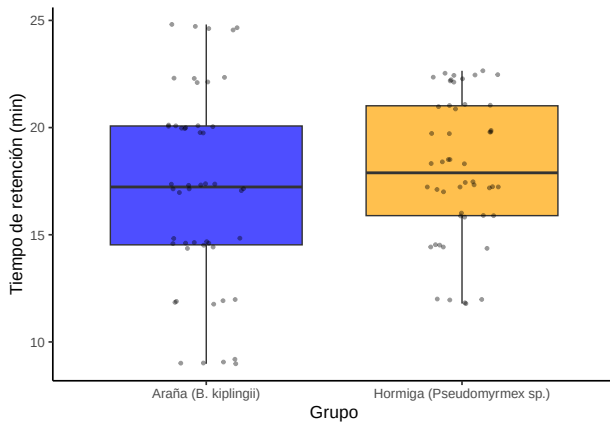


Figura 5.1: Tiempo de retención de los CHCs según grupo (araña vs hormiga).

Capítulo 6

Bibliografía

Akino, T. (2008). Chemical strategies to deal with ants: a review of mimicry, camouflage, propaganda, and phytomimesis by ants (Hymenoptera: Formicidae) and other arthropods. *Myrmecological News*, 11(8), 173–181. https://www.researchgate.net/publication/228627441_Chemical_strategies_to_deal_with_ants_a_review_of_mimicry_camouflage_propaganda_and_phytomim
_ants_Hymenoptera_Formicidae_and_other_arthropods Allan, R.

A., Capon, R. J., Brown, W. V., & Elgar, M. A. (2002). Mimicry of host cuticular hydrocarbons by salticid spider *Cosmophasis bitaeniata* that preys on larvae of tree ants *Oecophylla smaragdina*. *Journal of Chemical Ecology*, 28(4), 835–848. <https://doi.org/10.1023/A:1015249012493/METRICS>

Chomicki, G., Ward, P. S., & Renner, S. S. (2015). Macroevolutionary assembly of ant/plant symbioses: *Pseudomyrmex* ants and their ant-housing plants in the neotropics. *Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences*, 282(1819). <https://doi.org/10.1098/RSPB.2015.2200/84314>

Cushing, P. E. (2012). Spider-Ant Associations: An Updated Review of Myrmecomorphy, Myrmecophily, and Myrmecophagy in Spiders.

Psyche: A Journal of Entomology, 2012(1), 151989. <https://doi.org/10.1155/2012/151989>

Elgar, M. A., & Allan, R. A. (2004). Predatory spider mimics acquire colony-specific cuticular hydrocarbons from their ant model prey. *Die Naturwissenschaften*, 91(3), 143–147. <https://doi.org/10.1007/S00114-004-0507-Y>

Fischer, A., Kirk Hillier, N., Roy, L., & Faraone, N. (2026). Chemical Ecology of Arachnids - Morphology, Behaviour, and Semiochemicals. <https://doi.org/10.32942/X22D4W>

Forister, M. L., Dyer, L. A., Singer, M. S., Stireman, J. O., & Lill, J. T. (2012). Revisiting the evolution of ecological specialization, with emphasis on insect-plant interactions. *Ecology*, 93(5), 981–991. <https://doi.org/10.1890/11-0650.1;SUBPAGE:STRING:FULL>

Futuyma, D. J., & Moreno, G. (1988). The evolution of ecological specialization. *Annual Review of Ecology and Systematics*. Vol. 19, 19(Volume 19, 1988), 207–233. <https://doi.org/10.1146/ANNUREV.ES.19.110188.001231/CITE/REFWORKS>

Gómez-Acevedo, S. L. (2021). New Reports of Spiders in Three Mexican Ant-Acacias. *Open Journal of Ecology*, 11(1), 32–40. <https://doi.org/10.4236/OJE.2021.111003>

Hesselberg, T., Boyd, K. M., Styrsky, J. D., & Gálvez, D. (2023). Host Plant Specificity in Web-Building Spiders. *Insects* 2023, Vol. 14, Page 229, 14(3), 229. <https://doi.org/10.3390/INSECTS14030229>

Janzen, D. H. (1966). Coevolution of Mutualism Between Ants and Acacias in Central America. *Evolution*, 20(3), 249. <https://doi.org/10.2307/2406628>

Kempraj, V., & Park, S. J. (2024). Predator–prey interaction in insects and arachnids: a chemical ecology perspective. *Academia Environmental Sciences and Sustainability*, 1(2). <https://doi.org/10.20935/acadenvsci7346>

Lima, L. D., Assis, D. S., Nascimento, F. S. do, & Kaminski, L. A. (2024). Chemical conspicuousness, ant organs, and specificity

in myrmecophilous caterpillars partitioning ant-plant systems. *Insect Science*, 32(6), 2125–2138. <https://doi.org/10.1111/1744-7917.13474>

Lohman, D. J., Liao, Q., & Pierce, N. E. (2006). Convergence of chemical mimicry in a guild of aphid predators. *Ecological Entomology*, 31(1), 41–51. <https://doi.org/10.1111/J.0307-6946.2006.00758.X;WGROU:STRING:PUBLICATION>

Meehan, C. J., Olson, E. J., Reudink, M. W., Kyser, T. K., & Curry, R. L. (2009). Herbivory in a spider through exploitation of an ant-plant mutualism. *Current Biology*, 19(19), R892–R893. <https://doi.org/10.1016/J.CUB.2009.08.049>

Nelson, X. J. (2023). A road map of jumping spider behavior. <https://doi.org/10.1636/JoA-S-22-011>, 51(2), 139–154. <https://doi.org/10.1636/JOA-S-22-011>

Nelson, X. J., & Jackson, R. R. (2012). How spiders practice aggressive and Batesian mimicry. *Current Zoology*, 58(4), 620–629. <https://doi.org/10.1093/CZOOLO/58.4.620>

Robledo-Ospina, L. E., & Rao, D. (2022). Dangerous visions: a review of visual antipredator strategies in spiders. *Evolutionary Ecology* 2022 36:2, 36(2), 163–180. <https://doi.org/10.1007/S10682-022-10156-X>

Uma, D. B., & Weiss, M. R. (2009). Chemical mediation of prey recognition by spider-hunting wasps. *Ethology*, 116(1), 85–95. <https://doi.org/10.1111/j.1439-0310.2009.01715.x>

Uma, D., Durkee, C., Herzner, G., & Weiss, M. (2013). Double Deception: Ant-Mimicking Spiders Elude Both Visually- and Chemically-Oriented Predators. *PLOS ONE*, 8(11), e79660. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0079660>

von Beeren, C., Hashim, R., & Witte, V. (2012). The Social Integration of a Myrmecophilous Spider Does Not Depend Exclusively on Chemical Mimicry. *Journal of Chemical Ecology* 2012 38:3, 38(3), 262–271. <https://doi.org/10.1007/S10886-012-0083-0>